Fakultas
Kedokteran
Universitas
Hasanuddin



Hebat & Smart

Humanistic Excellence Beneficient Accountable
Transparan Digitalisasi Modern dan Terintegrasi

Kuliah Blok Reproduksi

INFEKSI PADA NEONATUS

DIVISI NEONATOLOGI
DEPARTEMEN ILMU KESEHATAN ANAK

Program Pendidikan S1 Kedokteran
Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin

Definisi

Infeksi neonatus adalah infeksi pada bayi baru lahir yang didapat **selama masa prenatal** (dalam kandungan) maupun **dalam 4 minggu pertama** kehidupan (28 hari pertama).

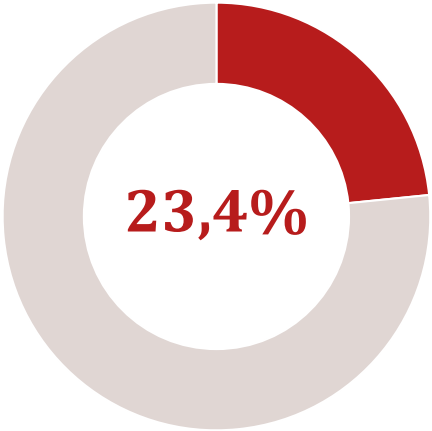


0–28

hari pertama

Prenatal + 4 minggu pertama

Epidemiologi



Kematian Neonatal secara global, dari ±3,3 juta kematian bayi baru lahir/tahun disebabkan infeksi

3,2%

Mortalitas EOS pada bayi cukup bulan

10×

Lebih tinggi pada bayi prematur

18%

EOS dengan syok septik

8–50%

Meningitis: 8–12,5% di negara maju, ±50% di negara berkembang

Sepsis neonatal adalah penyebab kematian terbanyak pada bayi baru lahir

Klasifikasi

- Berdasarkan Jalur transmisi
- Berdasarkan Onset
- Berdasarkan Etiologi
- Berdasarkan kultur/biakan

Klasifikasi: Berdasarkan Jalur transmisi



Kongenital / Transplasenta

Dari ibu ke janin melalui plasenta atau cairan amnion saat dalam kandungan.

Contoh: TORCH (Toxoplasma, Rubella, CMV, Herpes), Zika, Sifilis



Intrapartum

Terpapar saat melewati jalan lahir atau cairan ketuban.

Contoh: : Group B Streptococcus , E. coli, Listeria, HSV, N. gonorrhoeae

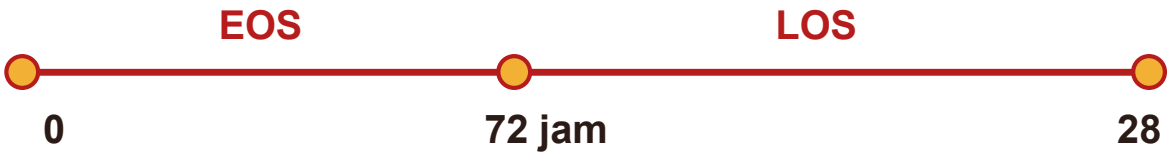


Pascanatal / Horizontal

Didapat setelah lahir dari lingkungan RS, alat medis, atau tenaga medis.

Contoh: Coagulase negative Staphylococcus (CONS), S. aureus, Gram-negatif resisten, jamur

Klasifikasi: Berdasarkan Onset



Awitan Dini (EOS= Early onset sepsis)

Onset: <72 jam (sebagian besar <48 jam)

Transmisi: Vertikal dari ibu ke janin (in utero / saat melewati jalan lahir).

Mikroorganisme: Group B Streptococcus (GBS) & Escherichia coli (E. coli)

Faktor Risiko: Korioamnionitis, KPD >18 jam, prematur

Awitan Lambat (LOS= late onset sepsis)

Onset: >72 jam hingga 28 hari

Transmisi: Horizontal dari lingkungan NICU/komunitas

Mikroorganisme : CoNS (Coagulase-negative Staphylococci), Staph. aureus, Gram-negatif, & Candida spp.

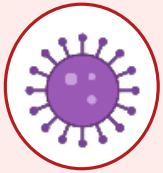
Faktor Risiko: Penggunaan kateter vaskular invasif, ventilasi mekanis lama, & Bayi Berat Lahir Sangat Rendah (BBLSR)

Klasifikasi: Berdasarkan Etiologi



Bakteri

Penyebab terbanyak. Gram +: GBS, Listeria, S. aureus, CoNS. Gram −: E. coli, Klebsiella, Pseudomonas.



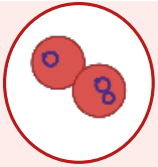
Virus

HSV, CMV, Rubella, HIV, Hepatitis B, dan virus respirasi seperti RSV.



Jamur

Terutama pada BBLSR (prematur) di NICU: Candida albicans, Candida parapsilosis.



Protozoa / Parasit

Plasmodium spp. (malaria kongenital) dan Toxoplasma gondii.

Klasifikasi :Berdasarkan kultur/biakan

Sepsis Kultur positif

Patogen terdeteksi pada kultur darah atau cairan serebrospinal (CSF).

Sepsis Kultur negatif

Gejala sepsis/gangguan organ, tetapi kultur darah negatif setelah 24–36 jam.



Kalsifikasi :Berdasarkan Lokasi & manifestasi klinis

Infeksi Lokal

Infeksi yang terbatas pada organ atau area tubuh tertentu, seperti konjungtivitis (infeksi mata), omphalitis (infeksi tali pusat), atau infeksi kulit lokal







Infeksi Invasif / Sistemik

Infeksi berat yang menyebar ke seluruh tubuh, termasuk:

- Sepsis Neonatal

  Infeksi aliran darah yang memicu respons inflamasi sistemik.
- Meningitis Neonatal

  Peradangan pada menings dan sistem saraf pusat.



Faktor Risiko Infeksi



Maternal (Ibu)



Neonatal (Bayi)

1. Faktor Risiko Maternal

Faktor dari ibu selama kehamilan dan persalinan

Korioamnionitis / Ibu demam

Peradangan atau infeksi intrauterin serta ibu demam >38°C saat persalinan

Ketuban Pecah Dini (KPD)

Ketuban pecah >18 jam sebelum persalinan prematur, atau >24 jam pada persalinan cukup bulan.

Kolonisasi Group B Streptococcus (GBS)

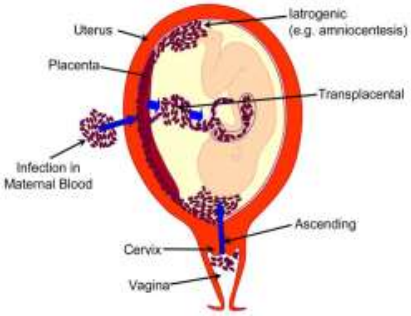
GBS di saluran cerna/vagina, riwayat infeksi GBS invasif pada bayi sebelumnya, atau bakteriuria GBS saat hamil.

Sepsis Maternal

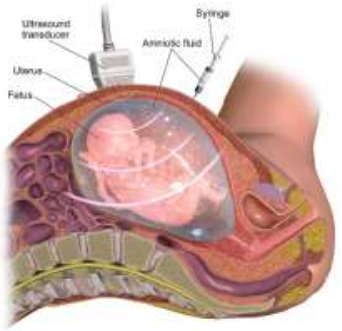
Sepsis terkonfirmasi atau dicurigai pada ibu saat persalinan atau diawal pasca persalinan.

Tindakan Invasif Maternal

Prosedur seperti amniosentesis atau pengikatan leher rahim (*cervical cerclage*).



Korioamnionitis



Amniosintesis

2. Faktor Risiko Neonatal

Faktor dari bayi baru lahir dan perawatannya

Prematuritas (<37 minggu)
Terutama <34 minggu karena sistem imun belum matang

Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)
<1.500 g atau <1.000 g: risiko infeksi invasif lebih tinggi, termasuk E. coli dan jamur (Candida).

Infeksi pada Kehamilan Kembar
Dugaan infeksi atau terkonfirmasi pada bayi lain di kehamilan ganda.

Alat Invasif & Rawat Lama di NICU
Penggunaa kateter intravaskular (sentral), ventilasi mekanis, dan penundaan nutrisi enteral

Komplikasi Persalinan
Nilai APGAR rendah atau persalinan SC atau menggunakan vakum.

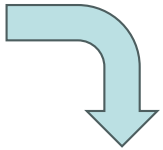




DIAGNOSIS: MANIFESTASI KLINIS

FASE AWAL: TANDA SAMAR (SUBTLE SIGNS)

- **Distres Respirasi (±90% Kasus):**
  Takipnea (>60 x/m), retraksi dinding dada, grunting (merintih), napas cuping hidung, hingga episode apnea mendadak.
- **Instabilitas Suhu Tubuh:**
  Hipotermia (<36,0°C) jauh lebih sering terjadi dibandingkan demam (>38,5°C), khususnya pada neonatus kurang bulan (prematur).
- **Gangguan Saluran Cerna:**
  Malas minum (poor feeding/sucking), refleks hisap melemah, muntah, residu lambung >50%, dan distensi abdomen.
- **Gejala Neurologis & Perilaku:**
  Letargis, hipoaktif, iritabilitas (bayi merintih bila disentuh), dan penurunan tonus otot (hipotonia umum).



RUJUK KE FASILITAS KESEHATAN YANG LEBIH LENGKAP

DIAGNOSIS: MANIFESTASI KLINIS

FASE LANJUT: DEKOMPENSASI & SYOK SEPTIK

- **Kegagalan Sirkulasi & Syok Septik:** CRT memanjang >3 detik, hipotensi (MAP < persentil 5 sesuai usia), takikardia atau bradikardia persisten.
- **Disfungsi Perfusi Perifer & Kulit:** Kulit tampak pucat keabuan, cutis marmorata (mottling), akral dingin, sianosis perifer, dan sklerema neonatorum (indurasi kulit mengeras).
- **Koagulopati Konsumtif (Tanda DIC):** Petekie, purpura fulminans, ekimosis luas, perdarahan spontan dari tempat penusukan jarum, atau hematemesis/melena.
- **Keterlibatan SSP & Metabolik Berat:** Kejang fokal/umum, ubun-ubun besar membonjol (tanda meningitis), asidosis metabolik refrakter (laktat >2 mmol/L), dan koma.

DIAGNOSIS: PEMERIKSAAN PENUNJANG (BIOMARKER)

HITUNG LEUKOSIT & TROMBOSIT:

- **Leukopenia (<4.000–5.000/µL) ATAU leukositosis (>20.000–25.000/µL).**
- **Trombositopenia (<100.000/mm³)**

RASIO I/T NEUTROFIL (≥0,20)

PROTEIN PHASE REAKTAN:

- **C-REACTIVE PROTEIN (CRP) >1,5 mg/dL**
- **PROCALCITONIN (PCT): >2,0–2,5 ng/mL setelah usia 48–72 jam**

BIAKAN DARAH → BAKU EMAS : PEMERIKSAAN DILAKUKAN SEBELUM PEMBERIAN ANTIBIOTIK

TATA LAKSANA: TERAPI ANTIMIKROBA EMPIRIS

Lini Pengobatan	Regimen & Dosis Rekomendasi	Spektrum Cakupan Kuman	Indikasi & Catatan Klinis
LINI PERTAMA (Empiris Awal Standar)	• Ampisilin: 50 mg/kg/dosis IV (tiap 12 jam bila <7 hari / <2000g; tiap 8 jam bila ≥7 hari / ≥2000g) • Gentamisin: 4–5 mg/kg/dosis IV (tiap 24–48 jam disesuaikan gestasi)	• Bakteri Gram-positif: Streptococcus agalactiae (GBS), Listeria monocytogenes • Basil Gram-negatif sensitif: E. coli sensitif	Pilihan baku emas Sepsis Awitan Dini (EOS). Segera diberikan pascapengambilan biakan darah. Efek sinergisme bakterisidal.
LINI KEDUA (Kecurigaan Nosokomial / Gagal Lini 1)	• Seftazidim (50 mg/kg/dosis tiap 8-12 jam) ATAU Piperasilin-Tazobaktam (50 mg/kg/dosis) • Dikombinasi dengan Amikasin (15 mg/kg/dosis IV tiap 24 jam)	• Pseudomonas aeruginosa • Enterobacteriaceae resisten ampisilin • Klebsiella pneumoniae • Serratia marcescens	Diberikan bila tidak ada perbaikan klinis dalam 48–72 jam atau pada Sepsis Awitan Lambat (LOS) di ruang rawat berisiko resisten.
LINI KETIGA (Sepsis Berat / Syok / Multidrug Resistant)	• Meropenem: 20–40 mg/kg/dosis IV tiap 8–12 jam (40 mg/kg bila meningitis) • Ditambah Vankomisin: 15 mg/kg/dosis IV tiap 8–12 jam bila curiga MRSA/CoNS	• ESBL (Extended-Spectrum Beta-Lactamase) • Methicillin-Resistant S. aureus (MRSA) • Coagulase-Negative Staphylococci (CoNS)	Khusus kasus syok septik, infeksi kuman MDR terbukti, atau perburukan progresif dengan kecurigaan infeksi kateter sentral.

PROGNOSIS: MORTALITAS & LUARAN JANGKA PANJANG

Mortalitas Capai >50% pada Syok dan 25% Penyintas Mengalami Sekuele Neurologis Permanen

ANGKA MORTALITAS

12% - 68%

Beban Kematian Global & Syok

SEKUELE SSP PERMANEN

24% - 29%

Disabilitas Neurologis Berat

PREDIKTOR RISIKO TINGGI

Indikator Buruk

Faktor Prognosis Memburuk

- Leukopenia Berat (<4.000/µL) atau neutropenia absolut mendalam saat admisi.
- Asidosis Laktat Persisten (>4 mmol/L) yang tidak terkoreksi pascaresusitasi 6 jam.
- Trombositopenia berat progresif (<50.000/µL) disertai tanda koagulopati konsumtif (DIC).
- Keterlambatan inisiasi antibiotik >1 jam sejak pengenalan tanda syok septik.
- Kejang onset dini dan koma pada meningitis bakterial neonatal.

INFEKSI LOKAL PADA NEONATUS :OPHTALMIA NEONATORUM

Neisseria gonorrhoeae

TRIAS GEJALA KLINIS

- **Hiperemis Konjungtiva Hebat**
- **Edema Palpebra Masif**
- **Sekret Purulen Tebal & Berlimpah**



Tanda Bahaya Awal: Bila palpebra dibuka paksa, nanah dapat memercik; tenaga medis wajib mengenakan kacamata pelindung (goggles) dan sarung tangan.

EVALUASI DAN TATALAKSANA OPHTHALMIA NEONATORUM

EVALUASI DIAGNOSIS

- **Pewarnaan Gram Sekret (Baku Cepat**
- **Biakan / Kultur Konfirmas**
- **Komplikasi Keratitis & Ulserasi Kornea**

Kompilkasi : Perforasi Kornea & Kebutaan Permanen

TATALAKSANA

- **Tindakan Isolasi Kontak**
- **Irigasi Salin Steril Berkala**
- **Antibiotik Sistemik (Wajib)**
- **Antibiotik Topikal Tambahan:** Salep mata eritromisin 0,5% atau tetes kloramfenikol untuk membersihkan kolonisasi permukaan mata.
- Kedua orang tua wajib diperiksa dan diobati terhadap infeksi menular seksual secara bersamaan.

INFEKSI TALI PUSAT : OMFALITIS

Etiologi Bakteri Tersering: Didominasi oleh Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, serta basil Gram-negatif seperti E. coli, Klebsiella spp., dan Proteus.

Bakteri Anaerob: Bakteroides dan Clostridium terutama pada kasus dengan sekret berbau sangat busuk dan nekrosis jaringan.

Faktor Presipitasi Utama: Persalinan non-steril di luar faskes, pemotongan tali pusat dengan alat non-steril, perawatan tali pusat basah/kotor, dan aplikasi ramuan tradisional.

MANIFESTASI KLINIS

- Eritema & Edema Periumbilikal
- Eksudat Purulen & Bau Busuk
- Nyeri Tekan Dinding Abdomen



INFEKSI KULIT NEONATAL : IMPETIGO BULLOSA

- **Etiologi Primer:** Staphylococcus aureus penghasil toksin eksfoliatif
- **Predileksi Anatomis:** Area lipatan kulit dengan kelembapan tinggi: lipatan leher, ketiak (aksila), selangkangan (inguinal), dan dinding abdomen bawah.
- **Bahaya Penyebaran:** Bila lesi meluas, dapat berkembang menjadi Staphylococcal Scalded Skin Syndrome atau memicu bakteremia dan syok septik.

TATALAKSANA

- Isolasi Pasien Kontak
- Tindakan Drainase Aseptik (Insisi Bula)
- Antibiotik Topikal: Oleskan salep antibiotik topikal seperti Mupirosin 2%/Asam Fusidat pada dasar erosi kulit 2–3 kali sehari.
- Antibiotik Sistemik



INFEKSI JAMUR RONGGA MULUT ORAL TRUSH

- **Etiologi Spesifik:** Jamur oportunistik Candida albicans
- **Manifestasi Klinis:** Bercak-bercak putih tebal menyerupai endapan susu atau gumpalan keju (thrush patches).
- **Pemeriksaan Mikroskopis:** Sediaan hapus lesi dengan KOH 10% atau pewarnaan Gram memperlihatkan elemen pseudohifa (miselium) dan sel tunas ragi (blastospora).

TATALAKSANA

Suspensi Nistatin : Dosis 3 x 100.000 Unit (1 mL) per hari, diteteskan atau dioleskan merata pada seluruh lesi mukosa mulut pasca-bayi menyusu selama 7–14 hari.



Faculty of Medicine
Hasanuddin University

Hebat & Smart

Humanistic Excellent Beneficent Accountable Transparent
Digitalized Modern Dan Terintegrasi

med.unhas.ac.id